



MiDNI QR Verifier

Aplicación Android para la lectura y validación del código QR generado por la aplicación MiDNI, desde múltiples orígenes, con validación estructural y comprobación criptográfica.

Autor: [Carlos García]

Desafío en Pruebas de Hardware Electrónico

Necesidad de prueba: Los desarrolladores de hardware necesitan validar la lectura de QR desde múltiples fuentes, en dispositivos Android.

El QR generado por la aplicación MiDNI de la policía nacional española, es muy grande y denso, requiere poder probar diferentes modelos de lector QR para seleccionar el más adecuado a cada experiencia de uso.

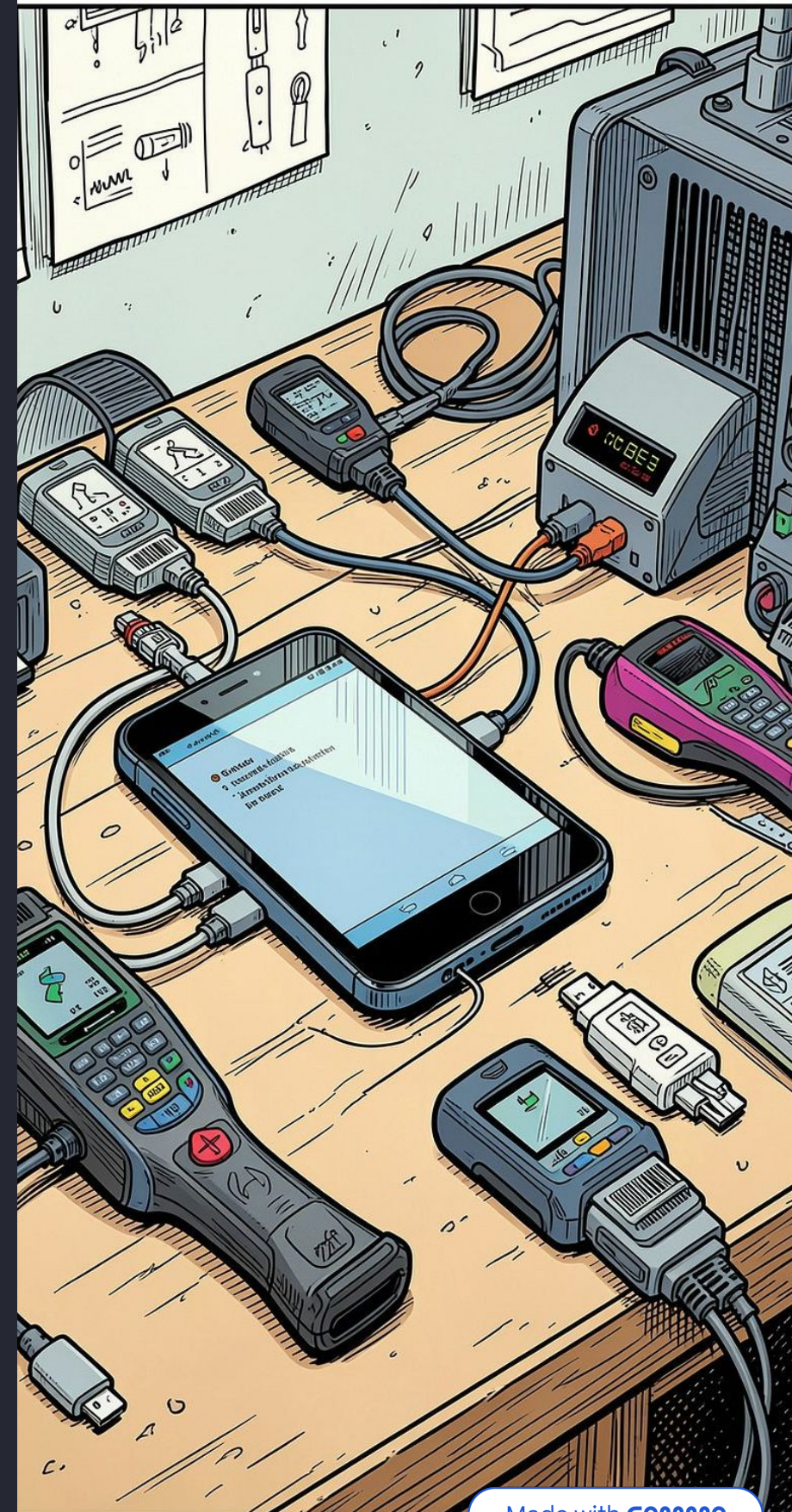
Restricción crítica: Requisito obligatorio de funcionar sobre **Android 7.0 (API 24)** hasta las versiones más recientes (API 35).

Múltiples interfaces:

Cámara integrada del dispositivo.

Lectores de código de barras USB (Emulación Teclado HID). Conectados al dispositivo físico o al emulador Android.

Lectores de código de barras USB (Puerto serie virtual). Conectados al dispositivo físico o al emulador Android con un puente COM-TCP



MiDNI QR Verifier

Propósito: App Android robusta orientada a pruebas funcionales y validación completa del estándar MiDNI.

Procesamiento de Payload

- Parsea el contenido binario del QR preservando la codificación original.
- Extrae cabeceras, formato C40 y etiquetas TLV (Type-Length-Value).

Verificación Criptográfica Real

- Resuelve certificados X.509 locales.
- Valida firmas digitales ECDSA de forma totalmente desconectada.

Tecnologías y Librerías Utilizadas

Plataforma & Lenguaje

Android, Kotlin, Java 17.

Build System

Gradle Wrapper, Android Gradle Plugin (AGP 9.2.0).

Escaneo y USB

- ZXing Embedded: Procesamiento visual de códigos QR.
- usb-serial-for-android: Comunicación serie directa por puerto USB Host.

Seguridad y Criptografía

BouncyCastle: Verificación de certificados X.509 y firmas ECDSA.

¿Cómo asegura la app la validez del QR?

01

Comprobación Estructural

Validación del *magic byte* (0xDC) y versión del formato VDS.

02

Decodificación C40

Lectura del emisor y referencia del certificado.

03

Gestión de Certificados

Búsqueda del certificado en el almacén local (`verification_certs.json`).

04

Validación Criptográfica

- Verificación de la fecha de vigencia del certificado X.509.
- Conversión de firma ECDSA ($r||s$) a formato ASN.1 DER.
- Validación mediante algoritmo SHA256withECDSA.

05

Comprobación de Expiración

Control de caducidad de los datos del QR en tiempo real.

Pruebas de Integración y Herramientas de Soporte

Soporte PowerShell Integrado:

Script `launch-emulator.ps1`

Inicializa el emulador y gestiona el puente COM.

Script `bridge-com-tcp.ps1`

Redirige tráfico del puerto COM del PC hacia la app vía TCP.

Script `test-inject-payload.ps1`

Injecta datos QR binarios de prueba de forma automatizada.



Resultado: Capacidad de probar código sin necesidad de hardware físico conectado.

Impacto del Proyecto



Compatibilidad Extrema

Funcionamiento verificado en Android 7 (dispositivos industriales antiguos) y Android 15 (dispositivos modernos).



Versatilidad de Entrada

Integración exitosa de 4 canales de entrada independientes en una sola interfaz.



Seguridad Rigurosa

Implementación completa de la especificación oficial de validación del QR MiDNI.

